小四上學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館14課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–07；期末08–14占80分，01–07核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗、現行天氣或官方警報。不需要生物、鏡子、光源、電池、電器或戶外觀察。不依紙卡實際接線、加熱、發聲、觀日、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

月相成因、微觀生理、電流電阻計算、反射角度公式、聲速及音高定量均非本卷必達。光路為已給文字模型，不需比例作圖或量真實光束。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

鏡向候選配對、需求排程、錯接同極、缺測材料、逆向電池端點、跨日正常品管理、局部振動與影段回顧。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g4s1-science-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-08 鏡面的反光現象

（1）要只比較鏡向，選哪兩列？說一項保持相同的條件。（4分）
（2）U與T斑在同區，能證明換光源一定不影響任何反光特徵嗎？說資料限制。（4分）
（3）有人把光源遮住後屏無斑，說鏡子原來會發光現在壞了。請用發光和反光區別修正說法。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
反光比較候選記錄，屏分甲區、乙區。R用光源L、鏡中心P、屏S、鏡向一，兩次斑在甲區；T同L/P/S、鏡向二，兩次乙區；U換光源H、鏡中心P、屏S、鏡向二，兩次乙區。沒有亮度或能量測量。鏡子不是自行發光的光源。

參考答案

（1）R/T；同光源或鏡中心或屏。
（2）不能；只記位置，沒亮度等資料，也只測這兩配置。
（3）鏡子反射照到它的光，光源被遮就可能沒光可反射，無斑不證明鏡壞。

答案說明

只改鏡向配對、結果相同不代表所有未測特徵相同。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：配對R/T各1分，多選U不給配對；任一固定條件2分。

分項2｜4分

第2小題：不能2分；任一具體觀察範圍限制2分。

分項3｜4分

第3小題：鏡反光非自發光2分；遮來光可使屏無斑而非證明壞2分。

第2題｜12分

g4s1-science-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-09 太陽能與節能生活

（1）把重疊時段只算一次，教室需要照明共多少分鐘？哪10分鐘被兩組同時使用？（4分）
（2）直接20＋20＋10算50分鐘，哪裡重複了？若教室燈原開到50，按需要可少開多久？（4分）
（3）40分鐘時要保留走廊照明又減少教室空開，選P或Q？引用控制範圍說明，不能只答省電。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
同一盞教室燈的需求表：甲組閱讀0至20分鐘；乙組閱讀10至30分鐘；整理30至40分鐘。重疊時一盞燈即可，同一分鐘不能重算。40至50分鐘教室無人。控制卡P會同時關教室燈與仍需亮的安全走廊燈；Q只關教室燈。成人已核對Q的控制範圍，這是紙上選計畫，不操作開關。

參考答案

（1）0至40共40分鐘；10至20分鐘重疊。
（2）10至20被算兩次；可少開10分鐘。
（3）Q，只關教室，P也關仍需要的走廊燈。

答案說明

新決策由重疊使用時段的聯集和開關控制範圍共同決定；不是把不重疊閱讀整理直接相加。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：40分鐘2分；10至20完整重疊區間2分。

分項2｜4分

第2小題：指出10至20分鐘被重計2分；只寫10至20分鐘亦得本條2分；省10分鐘2分。

分項3｜4分

第3小題：Q2分；Q不影響走廊或P連帶關走廊的理由2分。

第3題｜12分

g4s1-science-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-10 通路與斷路

（1）甲能亮嗎？完整追出P到N的經燈路徑。（4分）
（2）乙和丙各缺少什麼條件而不亮？（4分）
（3）若把甲畫成彎曲形但接點完全不變，結果會因圖形而改變嗎？說理由。若另有相同外觀卻不亮，列一項待查因素。（4分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
三個正常匹配紙上單燈接法，P為電池正、N為負，燈內a通b，沒有其他線：甲P→a，b→閉合K→N；乙P→閉合K→a，b→P；丙P→a，b→打開K→N。所有線只在明寫端點連接，線形不重要。

參考答案

（1）能；P→a→燈內b→K→N。
（2）乙兩邊都到P，沒有接到N的路徑；丙K開路。
（3）不因圖形改變，接點仍完整；可查燈、電源或接觸。

答案說明

閉合幾何圖形不等於連到電池兩端；只談模型不實接。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：能1分；含燈與K並回N完整路徑3分。反向追亦可。

分項2｜4分

第2小題：乙未回另一電池端2分；丙開關缺口2分。

分項3｜4分

第3小題：不變1分；接點不變1分；一項相容待查因素2分。

第4題｜12分

g4s1-science-final-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-11 導電材料的比較

（1）哪個樣本直接反駁「燈不亮就完全沒有電流」？同時引用它的兩欄資料。（4分）
（2）只看燈泡欄，X/Y會被記成同一結果嗎？加上另一欄後，兩者已給資訊有何不同？（4分）
（3）若問題是找「已取得有電流通過的證據」的樣本，應選哪些？Y可寫成任何方法都必定為零嗎？說理由。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
完全假想的兩種記錄欄，學生不碰檢測器。燈泡欄只記是否可見發亮；另一項由成人資料提供的電流記錄能分「有少量通過」「有足量通過」「本方法未偵測到」。同一條件、接點正常的資料：X燈不亮但記有少量通過；Y燈不亮且本方法未偵測到；Z燈亮且記有足量通過。前後器材狀態都確認正常。

參考答案

（1）X，燈不亮卻有少量通過。
（2）燈都不亮；X已記少量，Y只說未偵測到。
（3）選X/Z；Y不行，未偵測仍受本方法能力限制。

答案說明

新資料以兩個靈敏度不同的觀察欄產生表面衝突，需依研究目標改選樣本；原課只有燈明暗，沒有第二方法的正面非零證據。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：X2分；不亮1分、有少量通過1分。

分項2｜4分

第2小題：同為不亮2分；X少量1分、Y未偵測1分。

分項3｜4分

第3小題：X/Z各1分；否定永遠零1分；本方法偵測界限1分。

第5題｜12分

g4s1-science-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-12 電池燈泡的串並聯

（1）要L1不亮而L2亮，K/J各設開或閉？用支路說明。（4分）
（2）若目標反過來L1亮、L2不亮，現有兩開關可做到嗎？說K開及K閉時的限制。（4分）
（3）在紙上設計中若准多一個開關，放在L2單獨支路或共同回線V→N，哪個能增加「只關L2」的功能？說理由。（4分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
紙上正常兩燈並聯模型：P經共同開關K到U；U分U→支路開關J→L1→V和U→L2→V；V回N。沒有L2專用開關，沒有旁路。兩燈正常匹配，閉合路可亮。只准改K/J的開閉，不准加線或拆元件，起初兩開關都閉。

參考答案

（1）K閉、J開；保持共同供電與L2路，切斷L1支路。
（2）做不到；K開兩燈都斷，K閉則L2完整，不受J控制。
（3）L2單獨支路，只中斷L2，不切斷L1共同回路。

答案說明

新任務不是已給單支路/共線故障，而是在受限控制面板下辨認一個可達與一個不可達狀態，再選能解除限制的設計。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：K閉1分、J開1分；只斷L1且保留L2路2分。

分項2｜4分

第2小題：做不到2分；K開全斷1分；K閉L2不受J影響1分。

分項3｜4分

第3小題：L2支路2分；獨立控制而非共線全斷2分。

第6題｜10分

g4s1-science-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-13 用電安全與電池回收

（1）目前有完成證據的交付件數是多少？為何不能把B與C的3＋3相加？（4分）
（2）若只依已完成交付記錄，9件中還剩多少未完成交付？為何不能直接減計畫的7件？（3分）
（3）為新B類列計畫前，寫一個請成人確認站點接受情形的問題。只需一個問題。（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
成人正常品管理檔案有9件。資料A是「預定交付7件」計畫，還沒有執行標記；資料B是接收單R01，明確已接收3件；資料C是R01的複印件，仍是同一次接收。其餘沒有完成交付證明。另有新的B類品要列計畫，但站點是否接受這類尚未確認。全題只讀檔，不操作真電池。

參考答案

（1）3件；同接收單R01的副本是一次交付。
（2）6件；計畫不代表完成。
（3）請成人查這個站點是否接受B類。

答案說明

新依賴是計畫與完成證據以及同收據副本，非跨日庫存替換數字；第三小題完整移除未問的合法性加分條件。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：3件2分；同一收據副本不能重計2分。

分項2｜3分

第2小題：6件1分；預定與完成不同2分。

分項3｜3分

第3小題：具體詢問該站是否接受B類/此狀態，完整得3分；不另要求提合法管道、處理流程或第二個問題。

第7題｜10分

g4s1-science-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-science-14 聲音的振動與傳播

（1）把0至4秒的五筆位置依序寫出。這段是只向同一邊移動，還是有往返？引用數字。（4分）
（2）只看偶數秒位置相同，能證明中間完全沒動嗎？用一筆新增資料反駁。（3分）
（3）合併全部記錄，更支持位置附近反覆振動還是8秒一直靜止？為何簡表會漏掉往返？（3分）

以下全為原創假想紙上資料，不需實作。
位置格只是紙模型，沒有聲音實測。簡表每隔2秒記同一物片：0、2、4、6、8秒都在第4格。新增中間畫面：1秒第5格，3秒第3格，5秒第5格，7秒第3格。格數越大越右。有人只讀簡表便說這8秒完全沒有動。

參考答案

（1）4、5、4、3、4；有往返，先右後左再右回4。
（2）不能，例如1秒到5格或3秒到3格。
（3）支持反覆振動；簡表只記偶數秒，剛好漏了中間偏移。

答案說明

從離散位置序列重建往返，並以取樣時間選擇解釋表面靜止；課文直接給「反覆來回」的語詞無法代替新數據推理。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：完整五值2分；有往返1分；指出方向改變或相應序列1分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；任一偏離4格的中間筆2分。

分項3｜3分

第3小題：反覆振動1分；取樣間隔省略中間動作2分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

g4s1-science-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-science-05 水生動物的適應；g4s1-science-06 水域保護與觀察倫理

（1）3到7分鐘相隔多久？能確定牠連續露頭這麼久嗎？說理由。（4分）
（2）依知識寫一種露頭的可能解釋，並標明是否直接量得。（3分）
（3）選較能保留自然行為的計畫并說理由。（3分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
可靠資料指定T為需到水面呼吸空氣的綠蠵龜。假想觀察第3分鐘露頭、第7分鐘露頭，中間未記。新計畫甲讀既有連續影像並保留遮擋時段；乙投食把動物引到鏡頭前；不需執行。

參考答案

（1）4分鐘；不能，中間沒有記錄。
（2）可能呼吸空氣，並未直接量得。
（3）甲，不投食改變行為且可記缺測。

答案說明

露頭時間差不是呼吸持續時間，資料補充不以改變動物換畫面。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：4分鐘2分；不能1分；缺中間資料1分。

分項2｜3分

第2小題：合理呼吸解釋2分；非直接測得1分。

分項3｜3分

第3小題：甲1分；不干擾/投食會改動行為理由2分。

第9題｜10分

g4s1-science-final-b-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g4s1-science-04 水生植物的構造；g4s1-science-07 光的直進與影子

（1）Q葉移幾格、根固定點移幾格？（4分）
（2）影子暗段長幾格？可直接把11當長度嗎？用兩端說明。（3分）
（3）說明暗段形成與板和光的關係；葉片移動能證明植物長高嗎？（3分）

以下均為原創假想資料，只讀卡，不實作。
植物紙卡Q的葉在水面第3格到第6格，根固定點始終第1格。另影子紙模型不透明板後方的屏上暗段由刻度第4格到第11格，格距相同。兩圖的格都只是各自模型單位，不是公分。

參考答案

（1）葉3格，根0格。
（2）7格；不能，起點4不是0，長度是11減4。
（3）板擋部分光使屏較暗；不能，移位非長高。

答案說明

不同模型格不能相加，非零刻度段與部位位置需各自處理。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：各2分。

分項2｜3分

第2小題：7格1分；否定1分；非零起點/端點相差1分。

分項3｜3分

第3小題：遮擋光形成暗段2分；不能以移位證長高1分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上自然科學完整14課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。